

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

MATEMÁTICA II  
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha de exercícios propostos nº 7

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

1. Resolva a equação diferencial

$$2xy + 6x + (x^2 - 4)y' = 0$$

2. Resolva as seguintes equações diferenciais:

- a)  $xdy + ydx = 0$
- b)  $(1 + y^2)dx + (1 + x^2)dy = 0$
- c)  $2ydx + (xy + 5x)dy = 0$
- d)  $(xy - 4x)dx + (x^2y + y)dy = 0$
- e)  $y' = x - 1 + xy - y$
- f)  $(y + yx^2)dy + (x + xy^2)dx = 0$
- g)  $\cos x dy - ydx = 0$
- h)  $x^2y' - yx^2 = y$

3. Resolva as equações diferenciais:

- a)  $(2x + y)dx + (2y + x)dy = 0$
- b)  $(2xy + y^3)dx + (x^2 + 3y^2x)dy = 0$
- c)  $(x^2 \cos y + 4y)y' + 2x \sin y = -5$
- d)  $y^2 e^x + 4y + (2y e^x + 4x)y' = 0$

4. Determine uma solução da equação diferencial que satisfaz as condições iniciais:

a)  $(2xy^3 + 8x)dx + (3x^2y^2 + 5)dy = 0; y = -1 \text{ para } x = 2$

b)  $(x^2e^y + 3e^x)y' + (2xe^y + 3ye^x) = 0; y = 0 \text{ para } x = 1$

c)  $(xcosx + sinx x + y)dx + (siny + x)dy = 0; x = \frac{\pi}{6}, y = \pi/3$

5. Resolva a equação diferencial:

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2y$$

6. Determine a solução geral de:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+1}{y^2}$$

7. Resolva:

$$\frac{dy}{dx} = 2xy$$

com condição inicial

$$y(0) = 3$$

8. Resolva:

$$\frac{dy}{dx} + 2y = e^{-x}$$

9. Determine a solução do problema:

$$\frac{dy}{dx} - y = x$$

com

$$y(0) = 1$$

10. Resolva a equação:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x}$$

11. Resolva:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x-y}{x+y}$$

12. Verifique se a equação é exata e resolva:

$$(2xy + y^2) dx + (x^2 + 2xy) dy = 0$$

13. Resolva:

$$(3x^2 + 2y) dx + (2x + 4y^3) dy = 0$$

14. Resolva a equação diferencial:

$$\frac{dy}{dx} + y = xy^2$$

15. Determine a solução geral de:

$$x \frac{dy}{dx} + y = x^2 y^3$$

16. Uma população  $P(t)$  satisfaz a equação:

$$\frac{dP}{dt} = 0.04P$$

Sabendo que:

$$P(0) = 5000$$

determine:

a) A função população  $P(t)$ ;

b) A população ao fim de 10 anos.

17. A temperatura  $T(t)$  de um objeto satisfaz:

$$\frac{dT}{dt} = -0.2(T - 20)$$

Sabendo que:

$$T(0) = 80$$

a) Determine a função temperatura;

b) Calcule a temperatura ao fim de 5 minutos.

18. Resolva a equação:

$$\frac{dy}{dx} = y(1 - y)$$

19. Resolva a equação diferencial:

$$(xy + x) dx + (x^2 + \sin y) dy = 0$$

e discuta se a equação é exata.